

LMD/
prépa

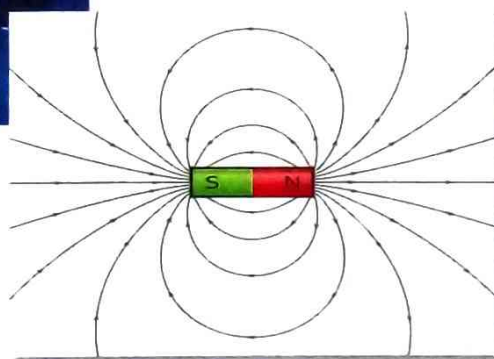
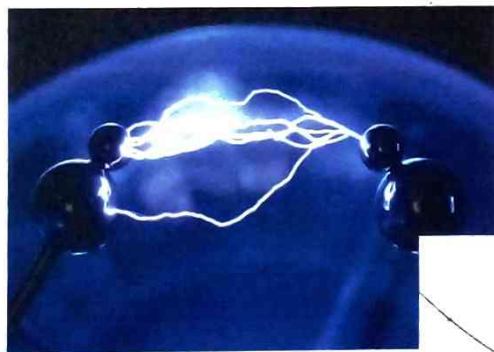
Physique 2

Electricité

A. chafa
A. Dib

Faculté de physique de l'USTHB

Cours
Exercices corrigés



Nouvelle Edition

LMD : ST , SM , STU, Informatique

Ecoles préparatoires de technologie

 **Pages
Bleues**

Table de matières

TABLE DE MATIÈRES	5
CHAPITRE 1 : ELECTROSTATIQUE	7
1. Différentes manières d'électriser	8
2. Différents types d'électricité	8
3. Force électrique	8
➔ Travaux dirigés	10
➔ Solution des TD	12
CHAPITRE 2 : CHAMPS ET POTENTIELS ÉLECTRIQUES	17
I. Champ et potentiel électrique	18
II. Champ et potentiel électriques créés par des distributions continues	21
III. Théorème de Gauss	23
➔ Travaux dirigés	26
➔ Solutions des TD	35
CHAPITRE 3 : CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE	61
I. Conducteur à l'équilibre électrostatique	62
II. Phénomènes d'influence	63
➔ Travaux dirigés	65
➔ Solutions	71
CHAPITRE 4 : CONDUCTION ÉLECTRIQUE	87
1. Conduction électrique	88
2. Loi d'Ohm	88
3. Notion de conductivité, résistivité et mobilité	88
4. Loi de Joule	89
5. Calcul de résistance de conducteurs de formes différentes	89
6. Associations de résistances	89

المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوزهران
المكتبة -
البحث الجيولوجيا

➤ Travaux dirigés	90
➤ Solutions des TD	93

CHAPITRE 5 : RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 103

I. Générateurs et récepteurs	104
II. Les Lois du KIRCHHOUFF	105
III. Charge et décharge de condensateurs	105
➤ Travaux dirigés	108
➤ Solutions des TD	118

CHAPITRE 6 : INTERACTION ET INDUCTION MAGNÉTIQUE 143

1. Définitions	144
2. Action d'un champ magnétique sur une charge en mouvement	144
3. Effet Hall normal ou négatif	145
4. Action d'un champ magnétique sur un courant électrique	146
5. Champ magnétique créé par un courant électrique : Loi de BIOT et SAVART	147
6. Introduction à l'induction magnétique	150
7. Description des phénomènes d'induction	151
8. Loi de Faraday	153
9. Loi de Lenz	155
➤ Travaux dirigés	160
➤ Solutions des TD	170

Bibliographie 187